Elektrotechnisches Labor

Laborübung
Aktive Filter

Rene Hampölz, Gruppe 6

HTBLA Weiz, 5BHET

19. September 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Passiver Tiefpass-Filter **2**
2.1 Schaltung *(RC-Glied)* . . . 2
2.1.1 Erste Ordnung . . . 2
2.1.2 Zweite Ordnung . . . 2
2.2 Korrektur der Grenzfrequenz . . . 2

3 Aktiver Tiefpass-Filter **3**
3.1 Schaltung *(Sallen-Key-Topologie)* . . . 3
3.1.1 Verstärkungsfaktor K . . . 3
3.2 Filter-Polynom *(Butterworth)* . . . 3

4 Passiver vs. Aktiver Filter **4**

5 Berechnungen **4**
5.1 Korrektur der Grenzfrequenz . . . 4
5.2 Kapazität C . . . 4
5.3 Widerstände R_3 und R_4 . . . 4

6 Simulationen **5**
6.1 Passiver Tiefpass-Filter *(2. Ordnung)* . . . 5
6.2 Aktiver Tiefpass-Filter *(2. Ordnung)* . . . 5

7 Auswertung **6**
7.1 Messwerte . . . 6
7.2 Verwendete Geräte . . . 6

1 Einführung

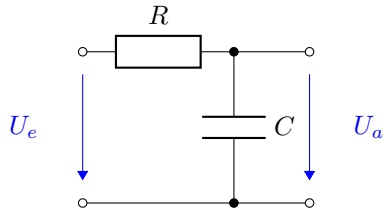
Es soll ein aktiver *(Butterworth-)* Filter der zweiten Ordnung über der Sallen-Key-Schaltung dimensiniert und aufgebaut werden. Des weiteren soll ein passiver Filter der zweiten Ordnung Simuliert werden.

Angaben: $f_c = 1000Hz$, $R_1 = R_2 = 100\Omega$, $C_1 = C_2$

2 Passiver Tiefpass-Filter

2.1 Schaltung *(RC-Glied)*

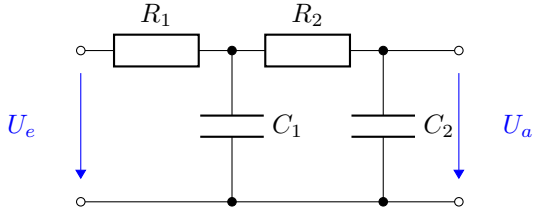
2.1.1 Erste Ordnung



Für die Grenzfrequenz gilt:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} \quad \text{bzw.} \quad w_c = \frac{f_c}{R \cdot C}$$

2.1.2 Zweite Ordnung



Für die Grenzfrequenz gilt:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad \text{bzw.} \quad w_c = \frac{f_c}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

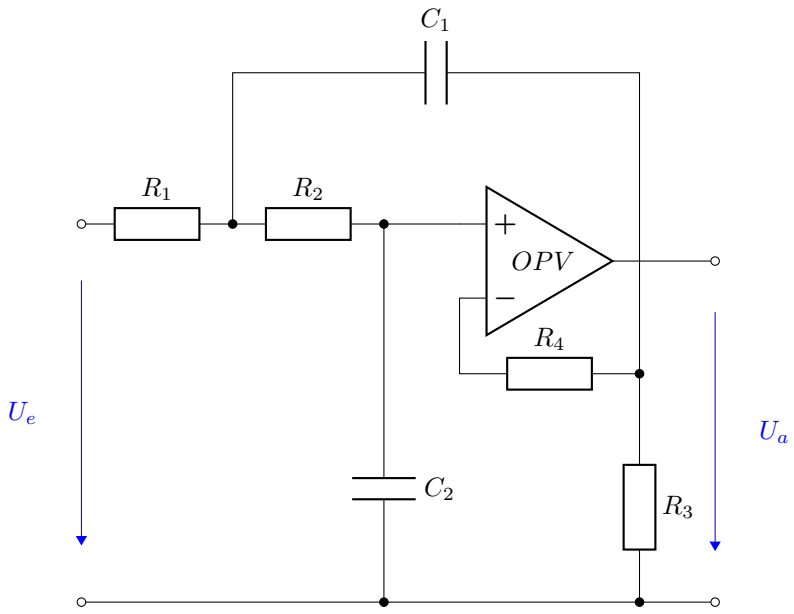
2.2 Korrektur der Grenzfrequenz

Ab Filter der 2. Ordnung entspricht die Grenzfrequenz f_c nicht mehr der Verstärkung von $-3dB$. Deshalb muss die Grenzfrequenz für die gewünschte Filter-Ordnung n korrigiert werden:

$$f_{(-3dB)} = f_c\sqrt{2^{(\frac{1}{n})} - 1} \quad \text{bzw.} \quad w_{(-3dB)} = w_c\sqrt{2^{(\frac{1}{n})} - 1}$$

3 Aktiver Tiefpass-Filter

3.1 Schaltung *(Sallen-Key-Topologie)*



3.1.1 Verstärkungsfaktor K

$$A_0 = K = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$K = 3 - \frac{1}{Q}$$

bei K >= 3 ist der Filter instabil!

3.2 Filter-Polynom *(Butterworth)*

Beim Butterworth-Polynom wird ein Signal an der Grenzfrequenz auf das $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707$-fache des ursprünglichen Signals abgeschwächt. Daraus ergibt sich die Güte Q, die Gleichspannungsverstärkung K, sowie die Übertragungsfunktion $\frac{U_a}{U_e}$:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$K = 3 - \sqrt{2} = 1.586$$

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{K \cdot \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + s\left[\frac{R_1C_2 + R_2C_2 + R_1C_1 \cdot (1-k)}{R_1 R_2 C_1 C_2}\right] + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

mit $s = j \cdot w$

Da in dieser Übung $R_1 = R_2$ und $C_1 = C_2$ entspricht, kann das Polynom vereinfacht werden. Durch umformen und einsetzten von $w_c = \frac{f_c}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$, wird das Polynom weiter vereinfacht:

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{K \cdot w_c^2}{s^2 + s \cdot w_c \cdot (3 - K) + w_c^2}$$

4 Passiver vs. Aktiver Filter

Im Gegensatz zum passiven Filter haben aktive Filter höhere Eingangs- und niedrigere Ausgangsimpedanzen. Aufgrund des OPVs benutzen aktive Filter nicht die Energie des Signals sondern benötigen eine externe Stromversorgung.

5 Berechnungen

5.1 Korrektur der Grenzfrequenz

Da es sich bei der Sallen-Key-Topologie um Filter der zweiten Ordnung handelt, muss die Grenzfrequenz f_c korrigiert werden, um weiterhin eine Verstärkung von $-3dB$ zu erreichen:

$$
\begin{aligned}
f_{(-3dB)} &= f_c\sqrt{2^{\frac{1}{n}}-1} && (f_{(-3dB)} = 1000Hz)\\
1000 &= f_c \cdot \sqrt{2^{\frac{1}{2}}-1}\\
\rightarrow f_c &= 1553.77Hz
\end{aligned}
$$

5.2 Kapazität C

Um nun den Bauteilwert für die Kapazität C zu berechnen, wird die Formel der Grenzfrequenz f_c für die zweite Ordnung umgeformt:

$$
\begin{aligned}
f_c &= \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} && (R_1 = R_2, C_1 = C_2)\\
f_c &= \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}\\
C &= \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot f_c} && (R = 100\Omega)\\
C &= \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 1553.77}\\
C &= 1.02 \times 10^{-6}F
\end{aligned}
$$

5.3 Widerstände R_3 und R_4

Die letzten zwei Bauteilwerte, für die Widerstände R_3 und R_4, werden über das Widerstandsverhältnis des Verstärkungsfaktors K ausgerechnet:

$$
\begin{aligned}
K &= 1 + \frac{R_4}{R_3}\\
\frac{R_4}{R_3} &= K - 1 && (K = 1.586)\\
\frac{R_4}{R_3} &= 0.586 = \frac{0.586}{1} && (\text{Angenommen } R_3 = 10k\Omega)\\
\frac{R_4}{R_3} &\sim \frac{5.858\Omega}{10k\Omega}
\end{aligned}
$$

6 Simulationen

6.1 Passiver Tiefpass-Filter *(2. Ordnung)*

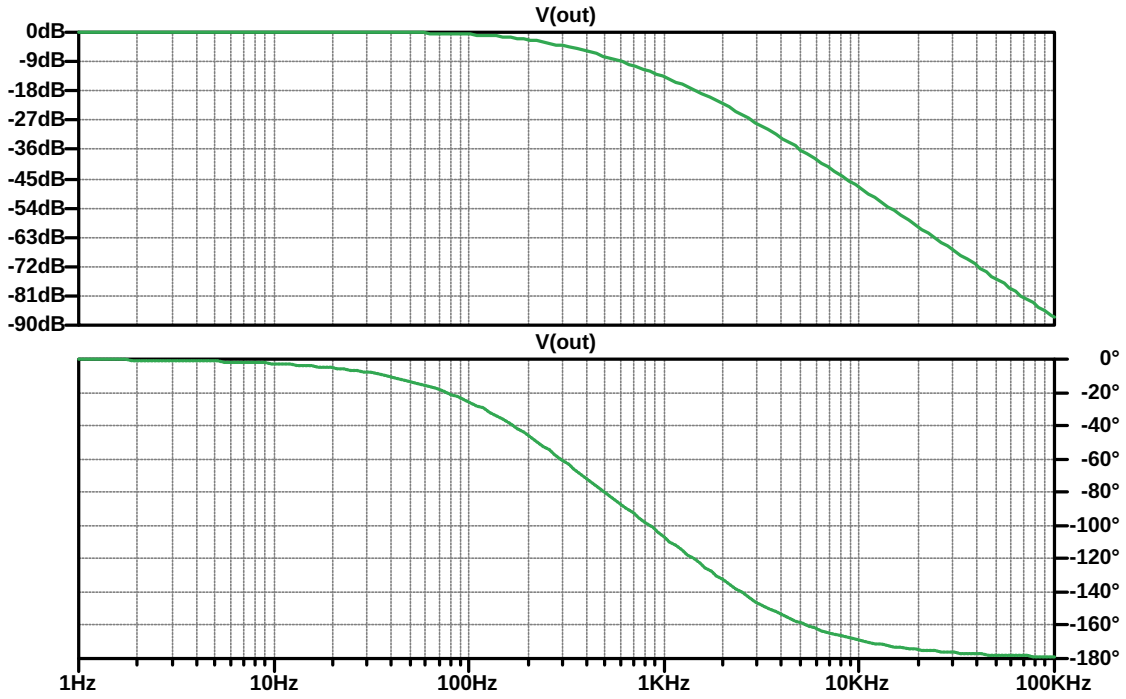


Abbildung 1: Amplituden- und Phasengang des Simulierten passiven Tiefpass-Filters

6.2 Aktiver Tiefpass-Filter *(2. Ordnung)*

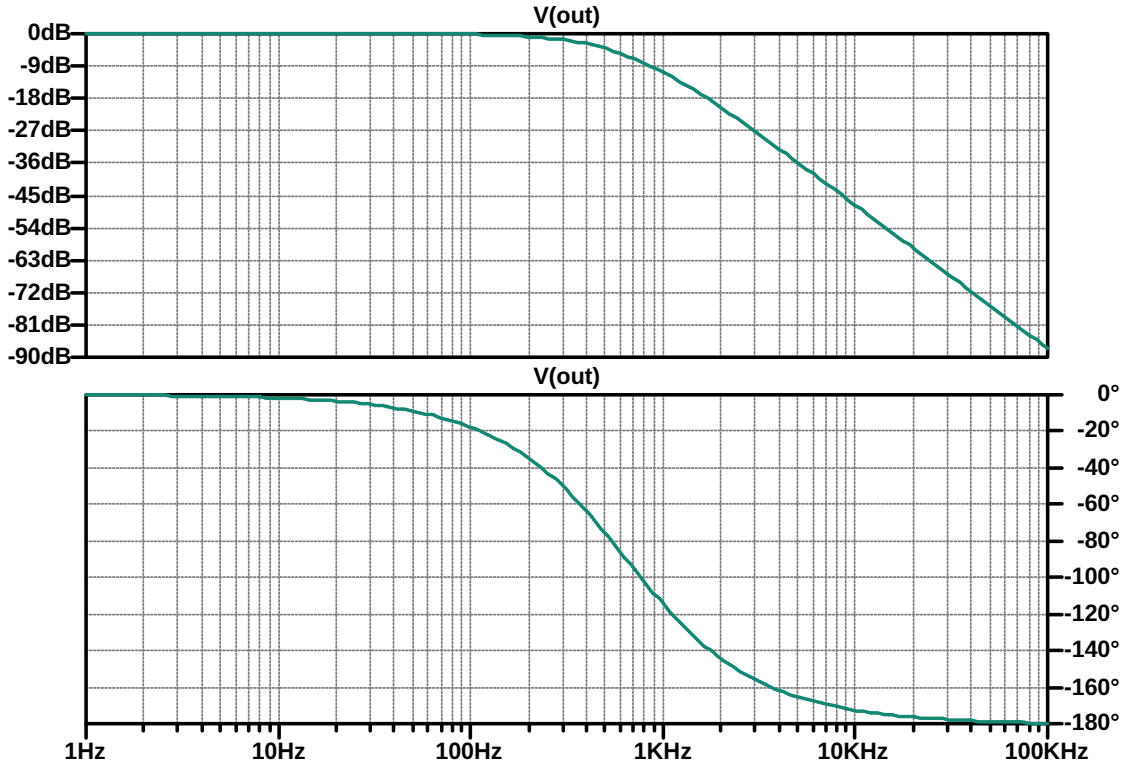


Abbildung 2: Amplituden- und Phasengang des Simulierten aktiven Tiefpass-Filters

7 Auswertung

7.1 Messwerte

Aufgrund eines falsch gewählten OPVs konnten aus der aufgebauten Schaltung keine Werte zur Auswertung entnommen werden. Stattdessen wurde der aktive Filter ebenfalls Simuliert.

7.2 Verwendete Geräte

Geräteart	Inventar Nummer	Bezeichnung
Frequenzgenerator	ET-MTL1-FG01	U_e
Widerstands-Dekade	ET-MTL1-RD09	R_1
	ET-MTL1-RD14	R_2
	ET-MTL1-RD28	R_3
	ET-MTL1-RG26	R_4
Kapazitäts-Dekade	ET-MTL1-CD11	C_1
	ET-MTL1-CD18	C_2
Oszilloskop	ET-MTL1-OS04	U_e, U_a
Operationsverstärker	OP27	OPV

Änderungsverlauf

2022-12-11	329f14f by hampoelz chore: Merge changes from template
2022-12-09	e244a2d by hampoelz chore: Merge changes from template
2022-11-21	98e5891 by hampoelz chore: Expand commit timeline
2022-11-21	90219cc by hampoelz fix: Fix typos
2022-11-21	bfec21d by hampoelz refactor: Improve handling of variables
2022-11-21	348cc4e by hampoelz chore: Merge changes from template
2022-11-19	017791f by hampoelz refactor: Improve circuits
2022-11-19	087c2db by hampoelz fix: Incorrect calculation of 'f_(-3db)'
2022-11-19	cc84f15 by hampoelz chore: Merge changes from template
2022-10-17	cbeced7 by hampoelz chore: Merge changes from template
2022-10-17	14271ed by hampoelz chore: Add content
2022-10-17	9777087 by hampoelz chore: Merge changes from template
2022-10-17	05b5ef0 by hampoelz Initial commit